

الاحصاء QMB 240

توصيف المعطيات

الأهداف:

تهدف هذه الوظيفة إلى إبراز أهمية حساب المقادير الأساسية التي توصف المعطيات وكذلك إظهار هذه المعطيات والعلاقة فيما بينها. كما تؤكد على أهمية استخدام الطرق المناسبة من أجل تعميم المقادير المحسوبة من معطيات العينة لتشمل معطيات المجموعة الشاملة. إذ تساعد الطالب على تحصيل المعارف الضرورية من أجل القيام بدراسة إحصائية حقيقية.



٣	مقدمة :
٣	نص الوظيفة :
٣	السؤال الأول :
٤	السؤال الثاني :
٤	جداول التوزيع التكراري :
٧	الهستوغرام النسبي للرجال :
٨	المضلع التكراري للرجال :
٩	الهستوغرام النسبي للنساء :
١٠	المضلع التكراري للنساء :
١١	القيمة المتوسطة لأوزان الرجال :
١١	القيمة المتوسطة لأوزان النساء :
١٢	الانحراف المعياري لأوزان الرجال :
١٢	الانحراف المعياري لأوزان النساء :
١٤	السؤال الثالث :
١٥	أعضاء المجموعة:



مقدمة :

"الإحصاء" هي أحد فروع الرياضيات الهامة ذات التطبيقات الواسعة، يهتم علم الإحصاء بجمع وتلخيص وتمثيل وإيجاد استنتاجات من مجموعة البيانات المتوفرة، محاولا التغلب على مشاكل مثل عدم تجانس البيانات وتبايدها. كل هذا يجعله ذو أهمية تطبيقية واسعة في شتى مجالات العلوم من الفيزياء إلى العلوم الاجتماعية وحتى الإنسانية، كما يلعب دورا في السياسة والأعمال. الخطوة الأولى في أي عملية إحصائية هي جمع البيانات من خلال عملية الاستبيان من ضمن المجتمع الإحصائي الضخم أو من خلال تسجيل الاستجابات لمعالجة ما في تجربة (تصميم تجريبي)، أو عن طريق ملاحظة عملية متكررة مع الزمن (متسلسلات زمنية)، من ثم وضع خلاصات رقمية وتمثيلية (مخطئية) باستخدام ما يدعى الإحصاء الوصفي .

نص الوظيفة :

شركة لتصميم المصاعد ترغب بتصميم مصعد يتسع لـ ١٦ شخص بالغ ليتم تركيبه في أحد المحلات التجارية الضخمة في مدينة دمشق. الفنيون المختصون بتصميم المصاعد طلبوا تحديد الوزن الذي يتحمله المصعد بالكيلوغرام وليس بعدد الأشخاص لذلك قررت إدارة الشركة تنفيذ دراسة إحصائية لتحديد الوزن الذي يجب أن يستخدم لتصميم المصعد وحددت القاعدة التالية: "يجب أن يتسع المصعد لـ ١٦ شخص بالغ وبحيث يكون احتمال تجاوز الوزن لا يزيد عن 2.5 %".

السؤال الأول :

١. إذا علمنا أن الرجال هم أكثر وزنا بشكل عام هل يجب أن تقتصر دراستنا على الرجال البالغين؟
يجب أن تشمل الدراسة جميع العناصر لأن من شروط اختيار العينة أن تكون عشوائية وهذا يقتضي أن تكون رجالا ونساء، ونختار عناصر العينة العشوائية من المجموعة الشاملة بحيث أن حظوظ جميع عناصر المجموعة الشاملة في أن يتم اختيارها متساوية (لا يوجد أفضلية لأي عنصر من المجموعة الشاملة في أن يتم اختياره) .
٢. إذا فرضنا أن نسبة الرجال الذين يستخدمون المصاعد في المحلات التجارية تساوي نسبة النساء هل يجب أن تكون العينة مناصفة بين الرجال والنساء؟
نعم، لأنه في الطريقة الطبقيية يتم تقسيم المجموعة الشاملة إلى عدة مجموعات تسمى كل منها طبقة وتشارك بنفس ثم يتم اختيار العينة من كل طبقة بشكل عشوائي. ويجب أن تعكس النسب الحقيقية في الجمهور
٣. هل من الأفضل دراسة عينة من النساء وعينة أخرى من الرجال بشكل منفصل؟
لا ، من الأفضل أن تعكس العينة التجربة المستهدفة .

٤. هل نأخذ عينة مؤلفة من عدد كافٍ من البالغين أم يكفي عينة واحدة مؤلفة من ١٦ بالغ أو عدد كافٍ من العينات العشوائية كل منها ١٦ بالغ؟

عدد كافٍ من العينات العشوائية كل منها ١٦ شخص بالغ. حتى نستطيع حساب متوسط أوزانهم

٥. إذا أخذنا عينة عشوائية بسيطة من البالغين مؤلفة من ١٦ شخص ما احتمال أن يكون فيها ١٢ رجل لا أكثر ولا أقل؟

$$p(12) = C(12, 16) * (.5)^{12} * (.5)^4 = 0.027771$$

٦. إذا أخذنا عينة عشوائية بسيطة من البالغين مؤلفة من ١٦ شخص ما احتمال أن يكون فيها ١٢ رجل على الأقل؟

$$p(\text{at least } 12) = p(12) + p(13) + p(14) + p(15) + p(16)$$

٧. هل وجود ١٢ رجل في عينة عشوائية بسيطة هو حدث نادر أم حدث عادي (غير نادر)؟
حدث عادي غير نادر.

السؤال الثاني :

لنفرض عينة عشوائية مؤلفة من ٤٠ من الذكور البالغين السوريين وعينة أخرى مؤلفة من ٤٠ من الإناث المطلوب أوجد التالي :

جداول التوزيع التكراري :

١. اوجد جدول التوزيع التكراري بفرض عدد الصفوف ٧ ونقطة البدء هي ٦٦ لأوزان الرجال :

١. القيمة الدنيا : ٦٧.٢ والقيمة العليا : ٨٦.٩

٢. عدد الصفوف : ٧

٣. نحسب عرض الصف كما يلي :

Class width= (highest value) - (lowest value) / number of classes

$$\text{Class width} = (86.9 - 67.2) / 7$$

$$\text{Class width} = 19.7 / 7$$

$$\text{Class width} = 2.8$$

ثم ندور العدد ٢.٨ الى الاعلى فيصبح ٣ وذلك لسهولة الحساب

إذا عرض الصف = ٣

٤. نقطة البداية = ٦٦ وهي النهاية الدنيا للصف الأول

٥. نحسب النهايات الدنيا للصفوف كما يلي:

$$\begin{aligned}
 \text{النهاية الدنيا للصف الثاني} &= \text{النهاية الدنيا للصف الأول} + \text{عرض الصف} = 66 + 3 = 69 \\
 \text{النهاية الدنيا للصف الثالث} &= \text{النهاية الدنيا للصف الثاني} + \text{عرض الصف} = 69 + 3 = 72 \\
 \text{النهاية الدنيا للصف الرابع} &= \text{النهاية الدنيا للصف الثالث} + \text{عرض الصف} = 72 + 3 = 75 \\
 \text{النهاية الدنيا للصف الخامس} &= \text{النهاية الدنيا للصف الرابع} + \text{عرض الصف} = 75 + 3 = 78 \\
 \text{النهاية الدنيا للصف السادس} &= \text{النهاية الدنيا للصف الخامس} + \text{عرض الصف} = 78 + 3 = 81 \\
 \text{النهاية الدنيا للصف السابع} &= \text{النهاية الدنيا للصف السادس} + \text{عرض الصف} = 81 + 3 = 84
 \end{aligned}$$

٦. ثم نحسب النهايات العليا المناسبة للصفوف من خلال القانون التالي :

$$\text{النهاية العظمى للصف الأول} = \text{النهاية الدنيا للصف الأول} + \text{عرض الصف} - 1$$

$$\text{النهاية العظمى للصف الأول} = 66 + 3 - 1 = 68$$

ثم نزيد بمقدار ٣ لكل نهاية عظمى ، وبما ان الاعداد طبيعية فاننا سنستخدم نهاية عظمى بمجال كما في الجدول

٧. بعد تحديد النهايات العظمى والدنيا نقوم بتحديد عدد قيم المعطيات التي تقع ضمن كل صف فنحصل على التوزيع التكراري كما في الجدول المبين أدناه.

م.	النهاية الدنيا	النهاية العليا	عدد التكرارات f
١	٦٦	اقل من ٦٩	٣
٢	٦٩	اقل من ٧٢	٣
٣	٧٢	اقل من ٧٥	١١
٤	٧٥	اقل من ٧٨	١٤
٥	٧٨	اقل من ٨١	٥
٦	٨١	اقل من ٨٤	٣
٧	٨٤	اقل من ٨٧	١
		المجموع	Ef=٤٠

٢. أوجد جدول التوزيع التكراري بفرض عدد الصفوف ٥ ونقطة البدء هي ٤٨ لأوزان النساء :

١. القيمة الدنيا : ٤٩.٢ والقيمة العليا : ٦٥.٨

٢. عدد الصفوف = ٥

٣. نحسب عرض الصف كما يلي

Class width = (highest value) - (lowest value) / number of classes

$$\text{Class width} = (65.8 - 49.2) / 5$$

$$\text{Class width} = 16.6 / 5$$

$$\text{Class width} = 3.32$$

وندور العدد ٣.٣٢ الى الاعلى فيصبح ٤ وذلك لسهولة الحساب

إذا عرض الصف : ٤

٤. نقطة البداية = ٤٨ وهي النهاية الدنيا للصف الأول

٥. نحسب النهايات الدنيا للصفوف الخمسة كما يلي:

النهاية الدنيا للصف الثاني = النهاية الدنيا للصف الأول + عرض الصف = ٤٨ + ٤ = ٥٢

النهاية الدنيا للصف الثالث = النهاية الدنيا للصف الثاني + عرض الصف = ٥٢ + ٤ = ٥٦

النهاية الدنيا للصف الرابع = النهاية الدنيا للصف الثالث + عرض الصف = ٥٦ + ٤ = ٦٠

النهاية الدنيا للصف الخامس = النهاية الدنيا للصف الرابع + عرض الصف = ٦٠ + ٤ = ٦٤

٦. ثم نحسب النهايات العليا المناسبة للصفوف من خلال القانون التالي :

النهاية العظمى للصف الاول = النهاية الدنيا للصف الاول + عرض الصف - ١

$$\text{النهاية العظمى للصف الاول} = ٤٨ + ٤ - ١ = ٥١$$

ثم نزيد بمقدار ٤ لكل نهاية عظمى ، وبما ان الاعداد طبيعية فاننا سنستخدم نهاية عظمى بمجال كما في الجدول

٧. بعد تحديد النهايات العظمى والدنيا نقوم بتحديد عدد قيم المعطيات التي تقع ضمن كل صف فنحصل على

التوزيع التكراري كما في الجدول المبين أدناه.

م.	النهاية الدنيا	النهاية العليا	عدد التكرارات f
١	٤٨	أقل من ٥٢	٢
٢	٥٢	أقل من ٥٦	٧
٣	٥٦	أقل من ٦٠	١٨
٤	٦٠	أقل من ٦٤	١١
٥	٦٤	أقل من ٦٨	٢
المجموع			Ef = ٤٠

٣. ارسم الهستوغرام النسبي والمضلع التكراري لكل من لأوزان الرجال والنساء :
الهستوغرام النسبي للرجال :

عند رسم الهستوغرام يجب ان نرسم القطع المستقيمة بحيث تكون ملاصقة لبعضها البعض دون فجوات ولذلك استخدمنا حدود الصفوف، وايضا نحتاج الى نسبة التكرار لكل صف حيث حسبناها باستخدام القانون التالي:
نسبة التكرار للصف = تكرار الصف / عدد التكرارات = $\frac{40}{3} = 13.33\%$ للصف الاول .

م.	النهاية	النهاية العليا	عدد التكرارات	حدود الصفوف	نسبة التكرار	التكرار النسبي
١	٦٦	اقل من ٦٩	٣	٦٥.٥ - ٦٨.٥	٠.٠٧٥	٧.٥%
٢	٦٩	اقل من ٧٢	٣	٦٨.٥ - ٧١.٥	٠.٠٧٥	٧.٥%
٣	٧٢	اقل من ٧٥	١١	٧١.٥ - ٧٤.٥	٠.٢٧٥	٢٧.٥%
٤	٧٥	اقل من ٧٨	١٤	٧٤.٥ - ٧٧.٥	٠.٣٥	٣٥%
٥	٧٨	اقل من ٨١	٥	٧٧.٥ - ٨٠.٥	٠.١٢٥	١٢.٥%
٦	٨١	اقل من ٨٤	٣	٨٠.٥ - ٨٣.٥	٠.٠٧٥	٧.٥%
٧	٨٤	اقل من ٨٧	١	٨٣.٥ - ٨٦.٥	٠.٠٢٥	٢.٥%
		المجموع	$Ef = 40$			



المضلع التكراري للرجال :

عند رسم المضلع التكراري نحن بحاجة الى قيمة المنتصف ، والتي يتم حسابها من خلال القانون :

$$\text{قيمة المنتصف} = \frac{(\text{النهاية الدنيا} + \text{النهاية العليا})}{2}$$

$$\text{قيمة المنتصف} = \frac{(66 + \text{اقل من } 69)}{2} = 67.5$$

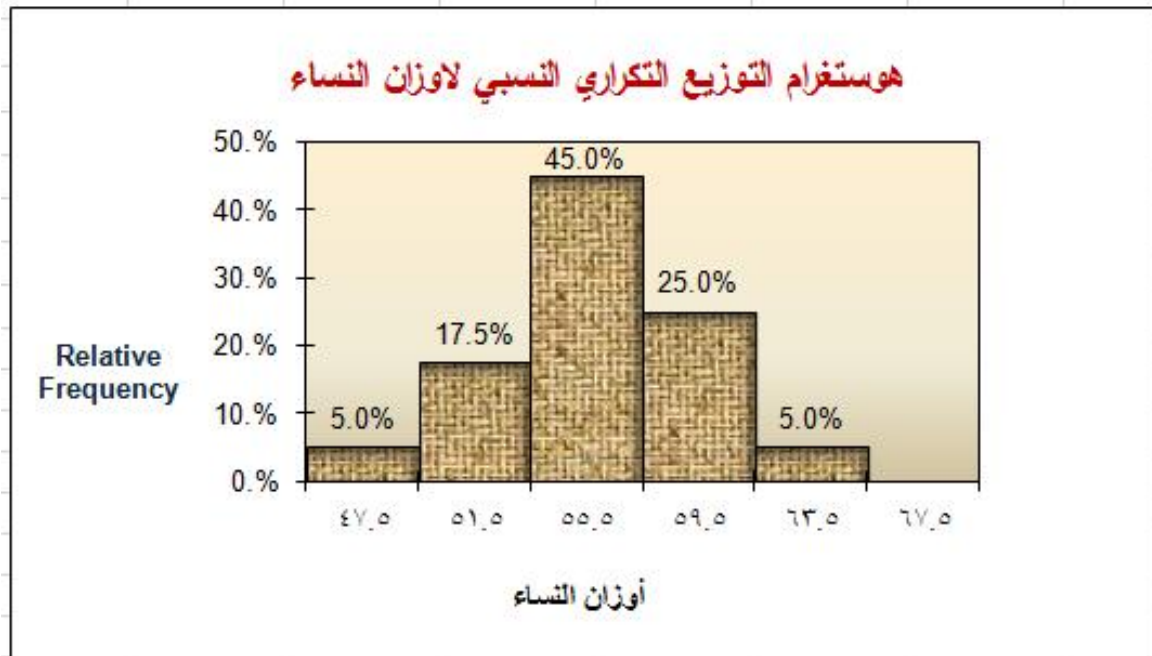
م.م	النهاية	النهاية العليا	عدد التكرارات	قيمة المنتصف
١	٦٦	اقل من ٦٩	٣	٦٧.٥
٢	٦٩	اقل من ٧٢	٣	٧٠.٥
٣	٧٢	اقل من ٧٥	١١	٧٣.٥
٤	٧٥	اقل من ٧٨	١٤	٧٦.٥
٥	٧٨	اقل من ٨١	٥	٧٩.٥
٦	٨١	اقل من ٨٤	٣	٨٢.٥
٧	٨٤	اقل من ٨٧	١	٨٥.٥
		المجموع	Ef=٤٠	



الهستوغرام النسبي للنساء :

عند رسم الهستوغرام يجب ان نرسم القطع المستقيمة بحيث تكون ملاصقة لبعضها البعض دون فجوات ولذلك استخدمنا حدود الصفوف، وايضا نحتاج الى نسبة التكرار لكل صف حيث حسبناها باستخدام القانون التالي:
نسبة التكرار للصف = تكرار الصف / عدد التكرارات = $\frac{40}{2} = 20\%$ للصف الاول .

م.	النهاية	النهاية العليا	عدد التكرارات	حدود الصفوف	نسبة التكرار	التكرار النسبي
١	٤٨	اقل من ٥٢	٢	٤٧.٥ - ٥١.٥	٠.٠٥	٥ %
٢	٥٢	اقل من ٥٦	٧	٥١.٥ - ٥٥.٥	٠.١٧٥	١٧.٥ %
٣	٥٦	اقل من ٦٠	١٨	٥٥.٥ - ٥٩.٥	٠.٤٥	٤٥ %
٤	٦٠	اقل من ٦٤	١١	٥٩.٥ - ٦٣.٥	٠.٢٥	٢٥ %
٥	٦٤	اقل من ٦٨	٢	٦٣.٥ - ٦٧.٥	٠.٠٥	٥ %
		المجموع	$Ef = 40$			



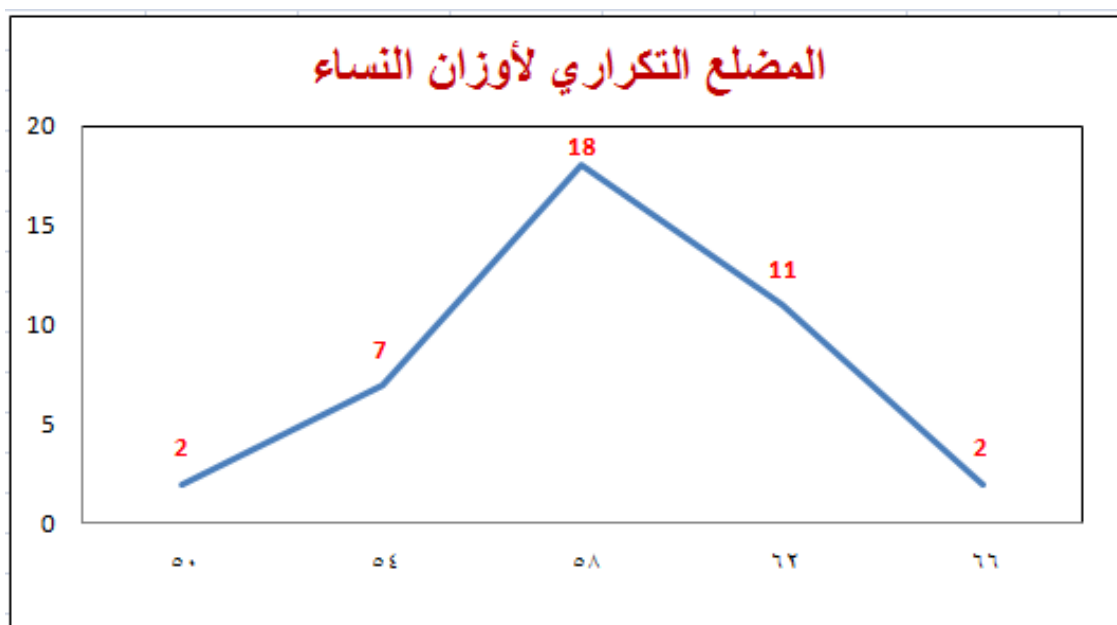
المضلع التكراري للنساء :

عند رسم المضلع التكراري نحن بحاجة الى قيمة المنتصف ، والتي يتم حسابها من خلال القانون :

$$\text{قيمة المنتصف} = \frac{(\text{النهاية الدنيا} + \text{النهاية العليا})}{2}$$

$$\text{قيمة المنتصف} = \frac{(48 + \text{اقل من } 52)}{2} = 50$$

م.	النهاية	النهاية العليا	عدد التكرارات	قيمة المنتصف
١	٤٨	اقل من ٥٢	٢	٥٠
٢	٥٢	اقل من ٥٦	٧	٥٤
٣	٥٦	اقل من ٦٠	١٨	٥٨
٤	٦٠	اقل من ٦٤	١١	٦٢
٥	٦٤	اقل من ٦٨	٢	٦٦
		المجموع	Ef=٤٠	



٤. أوجد القيمة المتوسطة والانحراف المعياري لأوزان الرجال والنساء باستخدام جدول التوزيع التكراري:
القيمة المتوسطة لأوزان الرجال :

$$\bar{x} = \frac{\sum(f \cdot x)}{\sum f}$$

القيمة المتوسطة لأوزان الرجال يتم حسابها من خلال القانون التالي :

قيمة المنتصف = (النهاية الدنيا + النهاية العليا) / ٢

قيمة المنتصف = (٦٦ + أقل من ٦٩) / ٢ = ٦٧.٥

م.	النهاية	النهاية العليا	عدد التكرارات	قيمة منتصف الصف	المقدار (f · x)
١	٦٦	أقل من ٦٩	٣	٦٧.٥	٢٠٢.٥
٢	٦٩	أقل من ٧٢	٣	٧٠.٥	٢١١.٥
٣	٧٢	أقل من ٧٥	١١	٧٣.٥	٨٠٨.٥
٤	٧٥	أقل من ٧٨	١٤	٧٦.٥	١٠٧١
٥	٧٨	أقل من ٨١	٥	٧٩.٥	٣٩٧.٥
٦	٨١	أقل من ٨٤	٣	٨٢.٥	٢٤٧.٥
٧	٨٤	أقل من ٨٧	١	٨٥.٥	٨٥.٥
المجموع		$\sum f = 40$			$\sum (f \cdot x) = 3024$
$\bar{x} = \frac{\sum(f \cdot x)}{\sum f} = 3024/40 = 75.6$					

إذا القيمة المتوسطة لأوزان الرجال : ٧٥.٦

القيمة المتوسطة لأوزان النساء :

قيمة المنتصف = (النهاية الدنيا + النهاية العليا) / ٢ ، إذا قيمة المنتصف = (٤٨ + أقل من ٥٢) / ٢ = ٥٠

م.	النهاية	النهاية العليا	عدد التكرارات	قيمة منتصف الصف	المقدار (f · x)
١	٤٨	أقل من ٥٢	٢	٥٠	١٠٠
٢	٥٢	أقل من ٥٦	٧	٥٤	٣٧٨
٣	٥٦	أقل من ٦٠	١٨	٥٨	١٠٤٤
٤	٦٠	أقل من ٦٤	١١	٦٢	٦٨٢
٥	٦٤	أقل من ٦٨	٢	٦٦	١٣٢
المجموع		$\sum f = 40$			$\sum (f \cdot x) = 2336$
$\bar{x} = \frac{\sum(f \cdot x)}{\sum f} = 2336/40 = 58.4$					

إذا القيمة المتوسطة لأوزان النساء : ٥٨.٤

الانحراف المعياري لاوزان الرجال :

القيمة المتوسطة لاوزان الرجال : ٧٥.٦

م	النهاية	النهاية العليا	f	x	(f · x)	(x - $\bar{x}$)	(x - $\bar{x}$) ²	f(x - $\bar{x}$) ²
١	٦٦	أقل من ٦٩	٣	٦٧.٥	٢٠٢.٥	-٨.١	٦٤	١٩٢
٢	٦٩	أقل من ٧٢	٣	٧٠.٥	٢١١.٥	-٥	٢٥	٧٥
٣	٧٢	أقل من ٧٥	١١	٧٣.٥	٨٠٨.٥	-٢	٤	٤٤
٤	٧٥	أقل من ٧٨	١٤	٧٦.٥	١٠٧١	١	١	١٤
٥	٧٨	أقل من ٨١	٥	٧٩.٥	٣٩٧.٥	٤	١٦	٨٠
٦	٨١	أقل من ٨٤	٣	٨٢.٥	٢٤٧.٥	٧	٤٩	١٤٧
٧	٨٤	أقل من ٨٧	١	٨٥.٥	٨٥.٥	١٠	١٠٠	١٠٠
المجموع			$\sum f = 40$		$\sum (f \cdot x) = 3024$		٢٥٩	٦٥٢

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum f_i (X_i - \bar{X})^2}{\sum f_i}} \quad \sigma = \sqrt{\frac{652}{40}} \quad \sigma = 4.03732585$$

إذا الانحراف المعياري لاوزان الرجال: ٤.٠٣٧٣٢٥٨٥

الانحراف المعياري لاوزان النساء :

القيمة المتوسطة لاوزان النساء: ٥٨.٤

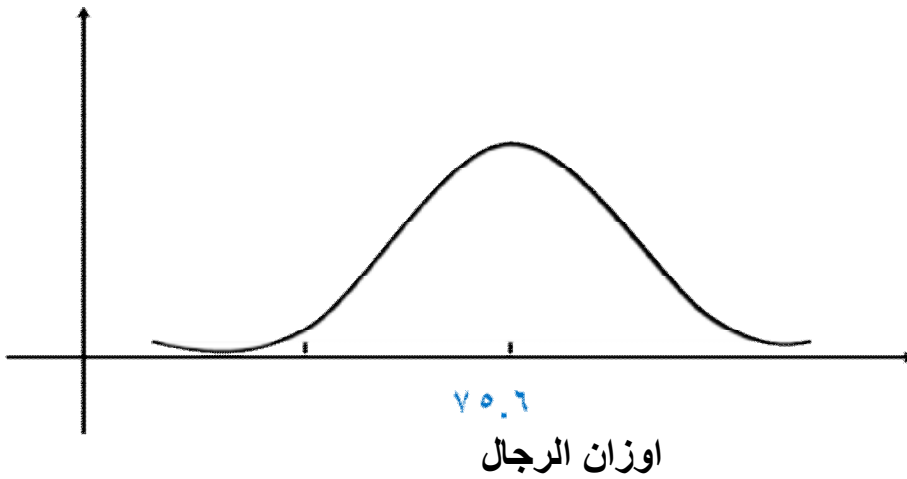
م	النهاية الدنيا	النهاية العليا	f	x	(x - $\bar{x}$)	(x - $\bar{x}$) ²	f(x - $\bar{x}$) ²
١	٤٨	أقل من ٥٢	٢	٥٠	-٨.٤	٧٠.٥٦	١٤١.١٢
٢	٥٢	أقل من ٥٦	٧	٥٤	-٤.٤	١٩.٣٦	١٣٥.٥٢
٣	٥٦	أقل من ٦٠	١٨	٥٨	-٠.٤	٠.١٦	٢.٨٨
٤	٦٠	أقل من ٦٤	١١	٦٢	٣.٦	١٢.٩٦	١٤٢.٥٦
٥	٦٤	أقل من ٦٨	٢	٦٦	٧.٦	٥٧.٧٦	١١٥.٥٢
المجموع			$\sum f = 40$			١٦٠.٨	٥٣٧.٦

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum f_i (X_i - \bar{X})^2}{\sum f_i}} \quad \sigma = \sqrt{\frac{537.6}{40}} \quad \sigma = 3.66606056$$

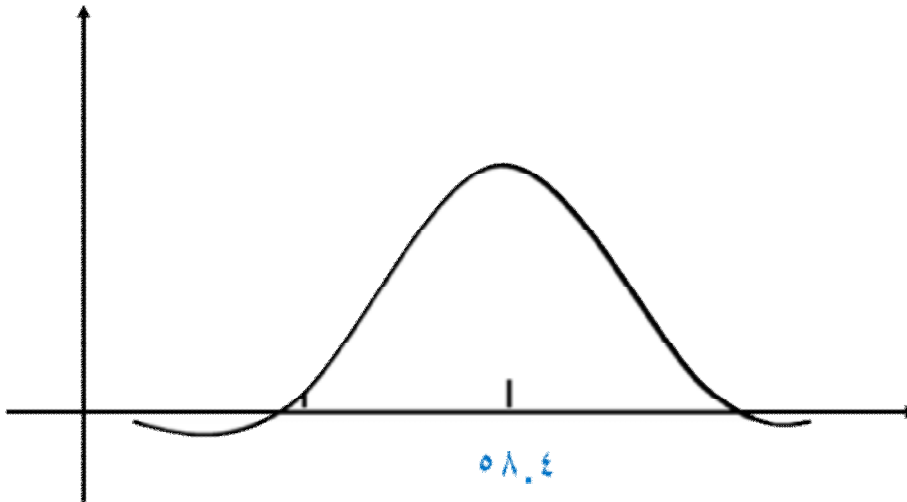
إذا الانحراف المعياري لاوزان النساء: ٣.٦٦٦٠٦٠٥٦

٥. ارسم تابع الكثافة الاحتمالية لتوزيع طبيعي له القيمة المتوسطة والانحراف المعياري التي حصلت عليها في الطلب السابق وقارن بين الرسم الذي حصلت عليه وبين المصنع التكراري الذي حصلت عليه في الطلب ٣ ماذا تستنتج

القيمة المتوسطة لاوزان الرجال ٧٥.٦ ، الانحراف المعياري: ٣.٨



القيمة المتوسطة لاوزان النساء: ٥٨.٤ ، الانحراف المعياري: ٣.٦



إذا نستنتج أنهما متشابهان .

السؤال الثالث :

لنفرض أن أوزان الرجال تتوزع بشكل طبيعي بقيمة متوسطة تساوي ٧٦ كغ وانحراف معياري مقداره ٤ كغ وأن أوزان النساء تتوزع بشكل طبيعي بقيمة متوسطة تساوي ٥٨ كغ وانحراف معياري مقداره ٣.٥ كغ .

١. لنفرض أن وزن أحمد يساوي ٨٢ كغ وإن وزن سلوى يساوي ٧٥ كغ قارن بين وزن أحمد و وزن سلوى.

اولا يجب حساب الإحراز المعياري لوزن كل من سلوى واحمد باستخدام القانون التالي:

$$z = (x - \bar{x}) / s$$

١. الاحراز المعياري لوزن احمد :

$$z = (82 - 76) / 4 = 1.5$$

٢. الإحراز المعياري لوزن سلوى:

$$Z = (75 - 58) / 3.5 = 4.85$$

نلاحظ ان وزن احمد أكبر من القيمة المتوسطة لأوزان الرجال بمقدار ١.٥ انحراف معياري، بينما وزن سلوى أكبر من القيمة المتوسطة لأوزان النساء بمقدار ٤.٨٥ انحراف معياري .وبالتالي فإن سلوى نسبياً أكثر وزناً من احمد .

٢. هل نستطيع القول أن أوزان الرجال أقل تجانساً من أوزان النساء.

نقوم بتطبيق معيار التجانس من خلال القانون : **القيمة المتوسطة / الانحراف المعياري**

$$\text{الرجال: } 76 / 4 = 19$$

$$\text{النساء: } 58 / 3.5 = 16.6$$

$$\text{النساء } 16.6 > 19 \text{ الرجال}$$

اي أن أوزان الرجال أقل تجانساً من أوزان النساء

٣. لنفرض المتحول العشوائي X يعبر عن القيمة المتوسطة لأوزان عينة عشوائية مؤلفة من ١٦ رجل بالغ ،

ما نوع توزيع المتحول العشوائي X أوجد القيمة المتوسطة والانحراف المعياري للمتحول العشوائي X

نوع توزيع المتحول العشوائي X : توزيع طبيعي لان توزيع أوزان الرجال طبيعي

القيمة المتوسطة للمتحول العشوائي X : ٧٦ كغ

الانحراف المعياري للمتحول العشوائي X : ١ كغ

٤. أوجد القيمة الحدية x_0 (المتوسط أوزان ١٦ رجل بالغ) بحيث أن احتمال أن تزيد قيمة المتحول العشوائي X عن القيمة x_0 يساوي ٠.٠٢٥

المطلوب إيجاد $P(x > x_0) = 0.025$ لذلك نقوم بالمعايرة التالية :

$$1 - 0(x_0 - 76) = 0.025$$

$$0(x_0 - 76) = 0.975$$

ثم نبحث في جدول التوزيع المعياري عن القيمة التي احتمالها ٠.٩٧٥ فنجد انها = ١.٩٦١

$$x_0 - 76 = 1.961$$

$$x_0 = 77.96$$

إذا القيمة الحدية $x_0 = 77.96$

٥. هل من الضروري إجراء دراسة مماثلة للنساء، علل؟

نعم ، والتعليل بسبب ان العينة يجب ان تكون من جميع الاصناف لاحتمال وجود الرجال والنساء بالمصعد بنفس الوقت .

٦. أستنتج الوزن المطلوب لتصميم المصعد.

نوجد القيمة Y_0 بنفس الطريقة التي اوجدنا فيها x_0 في الفقرة الرابعة

$$1 - 0(Y_0 - 58) / 0.875 = 0.025$$

$$(Y_0 - 58) / 0.875 = 1.96$$

$$Y_0 = 59.715$$

ان كلا من x_0 و Y_0 تعبر عن المتوسط اللازم لكل من اوزان الرجال والنساء لاستخدام المصعد وبالتالي :

$$N(x_0 + Y_0) / 2$$

$$16(59.715 + 77.96) / 2 = 1101.4$$

إذا الوزن المطلوب لتصميم المصعد هو : ١١٠١.٤ كغ

أعضاء المجموعة:

أعضاء المجموعة (الإحصاء) البحث بإشراف: د. طلال شيخ الارض			
Zakaria_24045@svuonline.org	Class 7	زكريا قباني	أعضاء المجموعة
Sara_24047@svuonline.org	Class 7	سارة الحنفي	